

Determinación de Puntos de Equilibrio y Resolución de Ecuaciones

Tecnicatura Universitaria en Análisis y Gestión de Datos

Manuel Fernández San Martín y Tadeo Rost

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Universidad de Buenos Aires

Segundo cuatrimestre 2026

Resolver sistemas de ecuaciones para determinar equilibrios de mercado y analizar sus variantes con Python.

Sección 1

¿Qué es un equilibrio y por qué el mercado llega ahí?

El equilibrio como concepto general

Más allá de la economía

Un **equilibrio** es un estado donde fuerzas opuestas se cancelan. El sistema no tiene presión para moverse.

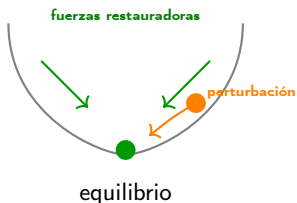
Ejemplos:

- Bolita en un bowl: la gravedad la devuelve.
- Habitación: calefactor compensa pérdida de calor.

Si perturbamos, aparecen fuerzas restauradoras.

Equilibrio estable

Si al alejarnos, el sistema nos empuja de vuelta. El equilibrio de mercado (en general) cumple esto.



En el mercado: ¿qué fuerzas operan?

Si $p > p^*$ (precio alto)

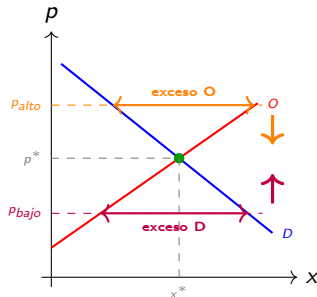
Productores ofrecen mucho, consumidores compran poco → **exceso de oferta** → vendedores bajan precio → $p \downarrow$.

Si $p < p^*$ (precio bajo)

Consumidores demandan mucho, productores ofrecen poco → **exceso de demanda** → compradores convalidan precio mayor → $p \uparrow$.

En $p = p^*$

No hay exceso ni de oferta ni de demanda. El mercado se "vacía".



Convergencia al equilibrio

El proceso dinámico

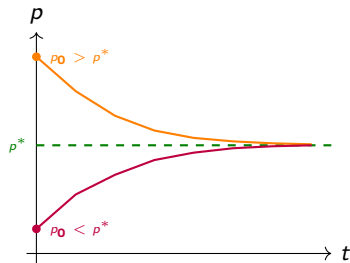
- 1 Arrancamos en $p_0 \neq p^*$.
- 2 Si $p_0 > p^*$: exceso de oferta $\rightarrow$ baja.
- 3 Si $p_0 < p^*$: exceso de demanda $\rightarrow$ sube.
- 4 En cada paso, se acerca al equilibrio.

Formalización

Exceso de demanda: $E(p) = D(p) - O(p)$.

Ajuste: $p_{t+1} = p_t + \alpha \cdot E(p_t)$, con $\alpha > 0$.

En el notebook simulamos esto con un loop.



¿Siempre converge?

Con curvas “normales”, **sí**. Pero con controles de precio (topes, pisos) o información asimétrica, el mercado puede quedar trabado.

Flujo de trabajo en el notebook

Para cada sistema, siempre seguimos tres pasos:

Paso 1: Definir las funciones de oferta y demanda como funciones Python.

Paso 2: Resolver el sistema con `sp.solve` para hallar (x^*, p^*) .

Paso 3: Graficar las curvas y marcar el punto de equilibrio.

Herramientas clave

- `sp.symbols('x p')`: variables simbólicas
- `sp.Eq(p, expr)`: crear ecuación
- `sp.solve((ec1, ec2), (x, p))`: resolver sistema
- `plt.plot, plt.scatter`: graficar

Filtrado de soluciones

Si el sistema es no lineal, `sp.solve` puede dar múltiples soluciones. Siempre filtrar: $x > 0$ y $p > 0$.

¡Gracias!

Consultas y comentarios:
Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión — FCE UBA